

Sistema de Inspeção Têxtil Inteligente: Prova de Conceito (PoC)

Alessandro Marques, André Filipe e Davi Machado
Visão Computacional



Objetivo:

- Desenvolver um algoritmo capaz de detectar tecidos em movimento e identificar anomalias (como manchas e deformações) em tempo real.
 - Utilizar metodologia de visão computacional para analisar imagens da máquina para verificar a qualidade dos produtos.
 - Usar métricas de desempenho para produzir dados para análise computacional e gerar relatórios.
 - Definir parâmetros de qualidade esperados.



Usar imagens de
borrões e
(matura) em tempo



Primeira fase:

O objetivo aqui é "limpar" a imagem para que o algoritmo de análise não seja enganado pelo borrão.

- Técnicas de Modelo Clássico (Processamento Digital de Imagens - PDI)
 - **Wiener Deconvolution (Desconvolução de Wiener):** Técnica matemática para reverter o efeito de borrão de movimento (*motion blur*) baseado na direção e velocidade estimada da esteira.
 - **Image Slicing & Reconstruction:** Capturar faixas muito finas e remontar a imagem.
 - **Frequency Domain Filtering (FFT):** Usar a Transformada de Fourier para identificar o ruído causado pelo movimento e removê-lo no domínio da frequência.

Primeira fase:

O objetivo aqui é "limpar" a imagem para que o algoritmo de análise não seja enganado pelo borrão.

- Técnicas de Machine Learning (Deep Learning)
 - **Multi-frame image restoration:** Utiliza múltiplas partes de filmagens como treinamento local para filtrar o deslocamento direcionado das imagens centrais tendo uma melhora da imagem para posterior análise.
 - **EDVR (enhanced deformable video restoration:** Combina redes convolucionais com mecanismos de fusão temporal para restaurar quadros a partir de sequências degradadas.
 - **BasicVsr ++:** Recursos de vídeo são propagados nas duas direções ao longo da sequência. Combina fluxo óptico com convoluções deformáveis para alinhar quadros.

Segunda fase:

Com a imagem melhorada, o sistema define o que é o "Tecido Padrão" e o que é "Erro".

- Técnicas de Modelo Clássico (PDI)
 - **Filtro de Gabor:** A intenção é encontrar a orientação dos fios. Se a trama mudar (desalinhamento), o filtro teoricamente possibilita essa sensibilidade.
 - **Equalização por histograma e limiar (Otsu):** Técnicas para saturar as cores e separar o tecido para análise.
 - **Detectar bordas por alto contraste:** Dependendo da coloração do tecido é possível utilizar um sensor para mudar o algoritmo otimizando recursos do microprocessador.

Segunda fase:

Com a imagem melhorada, o sistema define o que é o "Tecido Padrão" e o que é "Erro".

- Técnicas de Machine Learning (Deep Learning)
 - **Auto encoders (detecção de anomalias):** Treinar a rede apenas o que é um tecido “normal”. Quando algo diferente aparece o erro é encontrado.
 - **Rede neural convolucional (CNN):** Classifica o tipo de erro para discriminação.
 - **Segmentação semântica(U-Net):** Desenha um “mapa” sobre o tecido, pintado de vermelho exatamente onde está a mancha ou falha de gramatura.

Terceira fase:

Avaliação de viabilidade (Benchmark).

- A métrica de sucesso não será apenas a precisão, mas o tempo.
 - **Tempo de pré- processamento:** Quanto tempo o processamento leva para limpar os ruídos indesejados .
 - **Tempo de inferência:** Quanto tempo para detectar o erro.
 - **Taxa de quadros (FPS):** Conseguimos processar mais de 10 fotos por segundo? Se si, atendemos os 17m/min.
 - **Dimensionar recursos do hardware utilizando AADL** (linguagem de análise arquitetura e design).